

# PDF Render Test Fixture

## PDF 渲染基准测试 Markdown

用途：以后测试主题、公式、代码高亮、表格、打印背景、分页和常见 Markdown 语法时，统一使用这份文件。

### 1. 基础 Markdown 效果

这是一段普通正文，用来观察段落宽度、行高、中文字体、英文 text rendering、数字 1234567890，以及行内元素：**加粗**、*斜体*、~~删除线~~、`inline code`、[内部链接示例](#)。

- 无序列表一级：观察列表缩进和项目符号。
  - 无序列表二级：观察嵌套缩进。
  - 包含行内公式： $a^2 + b^2 = c^2$ 。
- 第二个项目：包含中文、English、数字和标点。
  1. 有序列表第一项。
  2. 有序列表第二项，包含行内代码 `npm run build:queue`。
  3. 有序列表第三项，观察换行和间距。
    - ☒ 任务列表：已完成。
    - ☐ 任务列表：未完成。
    - ☐ 任务列表：带较长说明，用来观察 checkbox 和文本换行时的对齐效果。

### 2. 引用与 Callout

普通引用块：用于观察左侧线条、背景、文字颜色、段落间距。引用中可以包含 `inline code` 和公式  $E = mc^2$ 。

**Obsidian Callout**

这是一个 TIP 类型 Callout，用来测试 Obsidian 风格块引用在 PDF 中的背景、边距、圆角和标题渲染。

支持列表。

支持行内公式  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 。

**长内容 Callout**

如果一段 Callout 内容比较长，应该正常换行，不能溢出页面，也不能遮挡后续内容。这里故意写长一些：PDF 渲染要同时兼顾屏幕阅读、A4 打印、代码块、复杂公式和中文字体，因此主题 CSS 不应破坏 KaTeX、Shiki、表格和分页的默认行为。

## 3. 复杂公式测试

### 3.1 多行对齐公式

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 x^2 e^x dx \\ &= (x^2 e^x) \Big|_0^1 - 2 \int_0^1 x e^x dx \\ &= e - 2 \left[ x e^x \Big|_0^1 - \int_0^1 e^x dx \right] \\ &= e - 2(e - (e - 1)) = e - 2. \end{aligned}$$

### 3.2 分段函数、极限与级数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \left( \frac{k}{n} \right)^2 = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}.$$

### 3.3 矩阵、行列式与向量

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{vmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}.$$

### 3.4 概率统计公式

$$\begin{aligned} \bar{X} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, & S^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \\ Z &= \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1), & T &= \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1). \end{aligned}$$

### 3.5 长公式换行

$$\begin{aligned} F(x, y, z) &= \frac{\partial}{\partial x} (x^2 y + e^{xz}) + \frac{\partial}{\partial y} (y^2 z + \ln(1 + x^2)) + \frac{\partial}{\partial z} (z^2 x + \sin yz) \\ &= 2xy + ze^{xz} + 2yz + xz^2 + y \cos yz. \end{aligned}$$

## 4. 代码块测试

### 4.1 TypeScript

```
interface RenderJob {
  id: string;
  theme: 'chatgpt-light' | string;
  inputFiles: string[];
  output: `${string}.pdf`;
}

const job: RenderJob = {
```

```

    id: 'pdf-render-test-fixture',
    theme: 'chatgpt-light',
    inputFiles: ['docs/pdf-render-test-fixture.md'],
    output: 'pdf-render-test-fixture.pdf'
  };

  function describe(job: RenderJob): string {
    return `${job.id}: ${job.inputFiles.length} file(s) -> ${job.output}`;
  }

  console.log(describe(job));

```

## 4.2 Python

```

from dataclasses import dataclass
from pathlib import Path

@dataclass
class PdfResult:
    source: Path
    output: Path
    pages: int

def validate(result: PdfResult) -> None:
    assert result.output.suffix == '.pdf'
    assert result.pages >= 1

result = PdfResult(
    source=Path('docs/pdf-render-test-fixture.md'),
    output=Path('dist/pdf-render-test-fixture.pdf'),
    pages=3,
)
validate(result)

```

## 4.3 Bash

```

npm install
PDF_THEME=chatgpt-light SHIKI_THEME=github-light npm run build:queue
python /home/oai/skills/pdfs/scripts/render_pdf.py dist/pdf-render-test-
fixture.pdf --out_dir /mnt/data/_renders/check --dpi 200

```

## 4.4 JSON

```

{
  "fixture": "docs/pdf-render-test-fixture.md",

```

```

"theme": "chatgpt-light",
"highlighter": "shiki",
"shikiTheme": "github-light",
"pageBackground": "#ffffff",
"codeBlockBackground": "#f7f7f8",
"codeBlockBorder": 0,
"checks": ["math", "code", "table", "callout", "list"]
}

```

## 4.5 CSS

```

@page {
  background: #ffffff;
}

.markdown-rendered pre.shiki,
.markdown-rendered pre.shiki-code {
  background: #f7f7f8 !important;
  border: 0 !important;
  border-radius: 7px !important;
}

```

## 5. 表格测试

### 5.1 基础表格

| 模块       | 测试内容                            | 期望结果                       |
|----------|---------------------------------|----------------------------|
| Markdown | 标题、列表、引用、任务列表                   | 间距自然，缩进正确                  |
| Math     | 行内公式和块级公式                       | KaTeX 字体正常，无错位             |
| Code     | TypeScript、Python、Bash、JSON、CSS | Shiki 高亮正常，背景为 #f7f7f8，无边框 |
| Table    | 普通表格与长文本表格                      | 不溢出，不遮挡                    |

### 5.2 含公式和代码的表格

| 类型    | 示例                                           | 说明               |
|-------|----------------------------------------------|------------------|
| 行内公式  | $\int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$                | 公式在表格中不能挤压变形     |
| 行内代码  | <code>const x = 1</code>                     | inline code 背景正常 |
| 中文长文本 | 这是一段较长的中文说明，用来测试表格单元格自动换行效果。                 | 内容应自动换行          |
| 混合内容  | $S_n = \sum_{k=1}^n k$ 与 <code>sum(n)</code> | 公式和代码可同时出现       |

5.3 较宽表格

| 序号 | 指标    | 当前设置                   | 检查方式          | 失败表现                  |
|----|-------|------------------------|---------------|-----------------------|
| 1  | 页面背景  | <code>#ffffff</code>   | 看页面主体和页边是否同色  | 页边发灰或正文区域发灰           |
| 2  | 代码块背景 | <code>#f7f7f8</code>   | 看代码块区域        | 背景变成 GitHub 默认白色或过深灰色 |
| 3  | 代码块边框 | <code>border: 0</code> | 看代码块四周        | 出现细边框                 |
| 4  | 公式渲染  | KaTeX                  | 看根号、分式、矩阵、积分号 | 字符错位或公式过小             |
| 5  | 表格排版  | 自动换行                   | 看长文本单元格       | 溢出页面或遮挡               |

6. 混合排版压力测试

下面这一段同时包含中文、英文、公式、行内代码和强调：当使用 `chatgpt-light` 主题时，正文背景应该保持纯白，代码块背景保持原来的 `#f7f7f8`，代码块边框为 0；对于公式  $\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$ ，KaTeX 字体和基线应保持稳定。

最后用一个短公式收尾：

$$e^{i\pi} + 1 = 0.$$